
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
M.Sc. Luis Miguel Esquivel Sancho
II Semestre 2022
Tercer Examen Parcial
Miércoles 23 de noviembre 2022
Hora de inicio: 1:00 pm
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	39
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

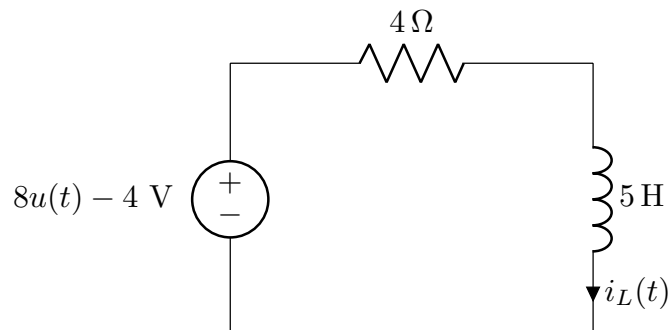
Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	2	
Pregunta 5	2	
Pregunta 6	2	
Problema 1	6	
Problema 2	6	
Problema 3	6	
Problema 4	9	

Selección Única

12 Pts

1. Considere el siguiente circuito eléctrico

2 Pts



La función correcta para describir la corriente $i_L(t)$ para $t \geq 0^-$ es:

- ☐ a) $i_L(t) = (1 - 2e^{-0,8t})u(t) \text{ A}$
- ☐ b) $i_L(t) = (2 - 1e^{-2t})u(t) \text{ A}$
- ☐ c) $i_L(t) = (3 - 5e^{-4t})u(t) \text{ A}$
- ☐ d) $i_L(t) = (3 - 2e^{-0,8t})u(t) \text{ A}$
- ☐ e) $i_L(t) = (1 - 2e^{-2t})u(t) \text{ A}$

2. Para cierto circuito con tensión de entrada $v_i(t)$ y tensión de salida $v_o(t)$ su respuesta al impulso está dada por:

2 Pts

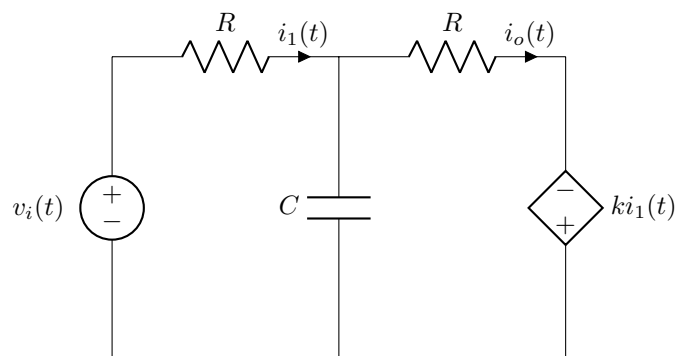
$$h(t) = \delta(t) - e^{-3t}u(t)$$

Si la tensión de salida es $v_o(t) = \frac{1}{3}(2 + e^{-3t})u(t) \text{ V}$, ¿cúal de las siguientes opciones corresponde a la tensión de entrada?

- ☐ a) $v_i(t) = 2u(t) \text{ V}$
- ☐ b) $v_i(t) = u(t) \text{ V}$
- ☐ c) $v_i(t) = 3u(t) \text{ V}$
- ☐ d) $v_i(t) = 9u(t) \text{ V}$
- ☐ e) $v_i(t) = 6u(t) \text{ V}$

3. Considere el siguiente circuito donde $v_i(t)$ es la señal de entrada e $i_o(t)$ la de salida.

2 Pts



Si el valor de C es 500 mF y R de 2Ω , ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al rango de todos los valores posibles para la constante k que hacen que el circuito presente un comportamiento estable?

- ☐ a) $-4 < k < 2$
- ☐ b) $4 < k < \infty$
- ☐ c) $-2 < k < 4$
- ☐ d) $-\infty < k < 6$
- ☐ e) $-\infty < k < 4$

4. Sea la serie trigonométrica de Fourier para la tensión de salida $v_o(t)$ de cierto circuito dada por:

2 Pts

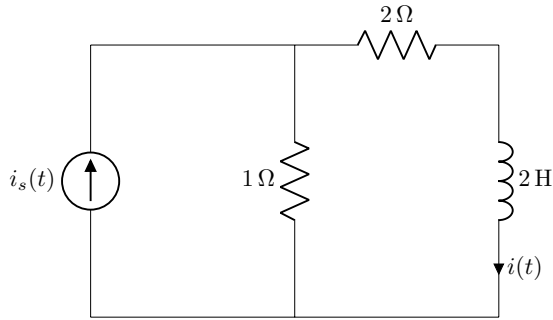
$$v_o(t) = 5 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} \cos(nt) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1+n^2} \sin(nt) \text{ V}$$

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la magnitud del coeficiente c_2 de la serie exponencial de Fourier para $v_o(t)$?

- ☐ a) $|c_2| = \frac{\sqrt{3}}{10}$
- ☐ b) $|c_2| = \frac{\sqrt{5}}{2}$
- ☐ c) $|c_2| = \frac{\sqrt{5}}{5}$
- ☐ d) $|c_2| = \sqrt{5}$
- ☐ e) $|c_2| = \frac{\sqrt{5}}{10}$

5. Considere el siguiente circuito y la serie de Fourier que define la corriente $i_s(t)$ en el mismo.

2 Pts



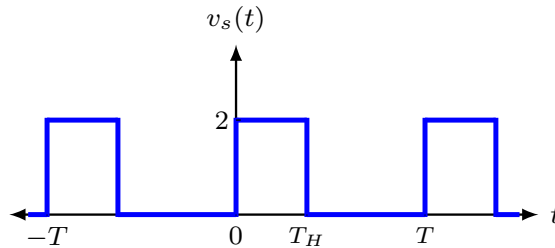
$$i_s(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos(3nt) \text{ A}$$

¿Cuál de las siguientes opciones define la corriente de salida $i(t)$ del circuito anterior?

- ☐ a) $i(t) = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2 \sqrt{1+2n^2}} \sin(3n - \tan^{-1}(2n)) \text{ A}$
- ☐ b) $i(t) = \frac{2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \sqrt{1+4n^2}} \cos(3n - \tan^{-1}(2n)) \text{ A}$
- ☐ c) $i(t) = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2 \sqrt{1+4n^2}} \cos(3n - \tan^{-1}(2n)) \text{ A}$
- ☐ d) $i(t) = \frac{2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3\pi n^2 \sqrt{1+4n^2}} \sin(3n - \tan^{-1}(2n)) \text{ A}$

6. Considere la tensión periódica $v_s(t)$ que se muestra en la siguiente figura.

2 Pts



La señal anterior se utiliza en el control de velocidad de motores eléctricos, esto a partir del ciclo de trabajo de la misma. El ciclo de trabajo o D se define a partir de la relación entre el tiempo en el que la señal está en alto y el periodo de dicha función. Para obtener el ciclo de trabajo se utiliza la ecuación $D = T_H/T$. ¿Cuál es el valor del ciclo de trabajo D que establece que el valor promedio de la función $v_s(t)$ sea igual a 0,8?

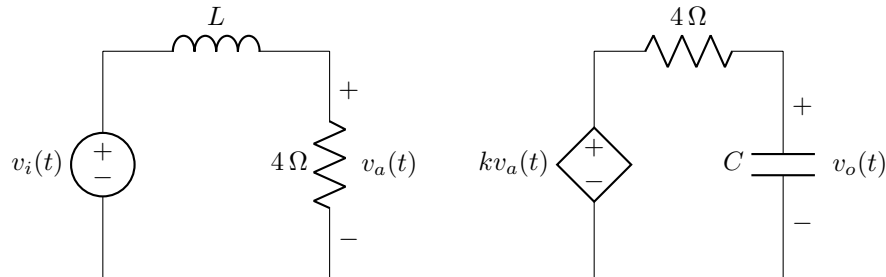
- ☐ a) $D = 0,1$
- ☐ b) $D = 0,2$
- ☐ c) $D = 0,4$
- ☐ d) $D = 0,6$
- ☐ e) $D = 0,8$

Desarrollo

Problema 1 Función de Transferencia

6 Pts

Considere el siguiente circuito eléctrico mostrado en la figura donde $v_i(t)$ es la señal de entrada y $v_o(t)$ la de salida.

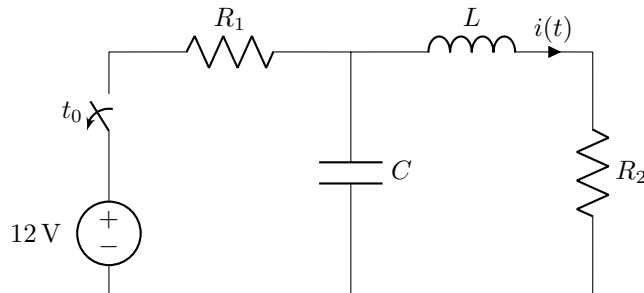


- 1.1. Encuentre la respuesta $v_o(t)$ al escalón ($v_i(t) = u(t)$ V) considerando que $L = 1$ H, $C = 62,5$ mF y $k = 5$. 4 Pts
- 1.2. Considerando $L = 2$ H, determine los valores de C y k que hacen que la respuesta al escalón del circuito sea $v_o(t) = (2 + 4e^{-3t} - 6e^{-2t})u(t)$ V. 2 Pts

Problema 2 Análisis de circuitos utilizando la transformada de Laplace

6 Pts

Para el circuito



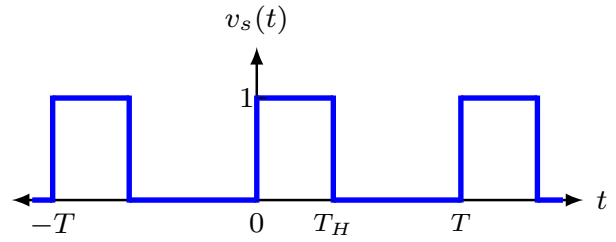
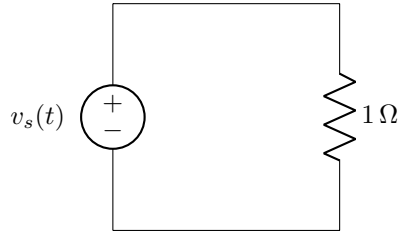
Considere que $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 8\Omega$, $L = 4$ H y $C = 50$ mF, y que el interruptor t_0 se desplaza o acciona (tal y como se indica en el circuito) en el instante $t = 0$ s.

Con base en lo anterior, determine:

- 2.1. Las condiciones iniciales para el condensador ($v_c(0^-)$) y la bobina ($i_c(0^-)$). 1 Pt
- 2.2. El porcentaje, con respecto a su valor máximo, al que decae la corriente en la bobina un segundo después de abrirse el interruptor. 5 Pts

Problema 3 Considere el siguiente circuito y la gráfica de la tensión periódica $v_s(t)$.

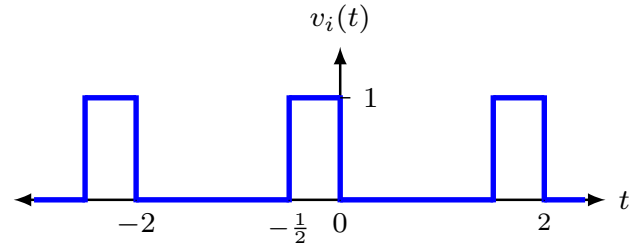
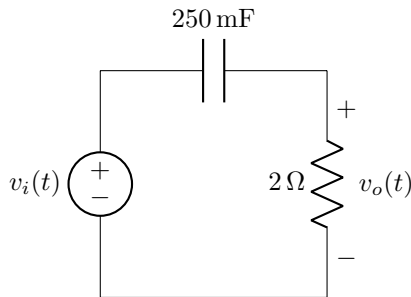
6 Pts



Considerando que $T = 1$ seg, determine el valor de T_H que se requiere para que la potencia promedio en la resistencia de $1\ \Omega$ del segundo armónico sea la mitad de la del primer armónico. Observe en la gráfica que T_H debe cumplir con la relación $0 < T_H < T$.

Problema 4 El siguiente circuito es un tipo de filtro pasa altas que atenúa en menor magnitud los armónicos superiores de la señal de entrada $v_i(t)$.

9 Pts



- 4.1. Grafique el espectro de magnitud asociado a la serie trigonométrica de Fourier de amplitud-fase hasta el quinto armónico de $v_i(t)$. Incluya a $n = 0$. **4 Pts**
- 4.2. Grafique el espectro de magnitud asociado a la serie trigonométrica de Fourier de amplitud-fase hasta el quinto armónico de $v_o(t)$. Incluya a $n = 0$. **3 Pts**
- 4.3. Determine el porcentaje de atenuación que recibieron los primeros 5 armónicos y el caso $n = 0$ debido al circuito eléctrico. Asuma que una atenuación de 100 % significa que la señal pasó de su valor de amplitud de entrada a un valor de 0 en la salida. **2 Pts**